

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 5617-18

г. Москва

Выдано

“ 24 ” декабря 2018 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “ПРОСТОР КЕРАМИКА”
Россия, г.Москва, 123007, 3-й Хорошевский пр-д, д.1, стр. 1
Тел: +7 (495) 142-07-02; e-mail: feras.lafta@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş (Турция)
Büyükdere Cad. Kaleseramik Binasi 34330 Levent – İstanbul, Turke

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Плиты керамические “Kalesinterflex 3+”, “Kalesinterflex 5” и “Kalesinterflex 5+”

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - плиты “Kalesinterflex 3+”, “Kalesinterflex 5”, “Kalesinterflex 5+” представляют собой плоские прямоугольные керамические изделия с низким ($\leq 0,5\%$) водопоглощением. Плиты изготавливают методом полусухого прессования со следующими особенностями – подготовленная сухая смесь выстилается ковром на подвижную ленту с последующим прессованием непосредственно на ленте. К обратной (нелицевой) поверхности плит “Kalesinterflex 3+” и “Kalesinterflex 5+” приклеена сетка из стекловолокна.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением “видимого” способа крепления плит прижимными планками или кассетами типа рамок и дополнительно специальными деталями крепления – клипсами или металлическими профилями (или без них, при обосновании расчетом), приклеенными к обратной (нелицевой) поверхности плит клеем-герметиком и закрепленными на дополнительном горизонтальном профиле. Плиты могут применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха - минус 50°C.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики при испытаниях по ГОСТ 27180: предел прочности при изгибе - не менее 45 МПа, водопоглощение - не более 0,5%, морозостойкость - не менее 150 циклов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик плит "Kalesinterflex 3+", "Kalesinterflex 5" и "Kalesinterflex 5+", технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - протоколы и другие документы о результатах испытаний плит "Kalesinterflex 3+", "Kalesinterflex 5" и "Kalesinterflex 5+", экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 15 ноября 2018 г. на 7 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 24 " декабря 2019 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации



Д.А.Волков

Зарегистрировано " 24 " декабря 2018 г., регистрационный № 5617-18

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ”
(ФАУ “ФЦС”)**

г. Москва, Орликов пер, д. 3, стр.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности для применения в строительстве

“ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ “Kalesinterflex 3+”, “Kalesinterflex 5” И “Kalesinterflex 5+”

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş (Турция)
Büyükdere Cad. Kaleseramik Binasi 34330 Levent – İstanbul, Turke

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “ПРОСТОР КЕРАМИКА”
Россия, 123007, г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, д.1, стр. 1
Тел: +7 (495) 142-07-02; e-mail: feras.lafta@gmail.com

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 7 страницах, заверенных печатью ФАУ “ФЦС”.

Директор ФАУ “ФЦС”



Д.В.Михеев

15 ноября 2018 г.



ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 (в редакции постановления Правительства от 15 февраля 2017 г. № 191) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" определены виды действующих в стране нормативных документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются плиты керамические “Kalesinterflex 3+”, “Kalesinterflex 5”, “Kalesinterflex 5+” (далее – плиты или продукция), изготавливаемые Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş (Турция) и поставляемые ООО “ПРОСТОР КЕРАМИКА” (г. Москва)

1.2. ТО содержит:

назначение и область применения продукции;

принципиальное описание продукции, позволяющее проведение ее идентификации;

основные технические характеристики и свойства продукции, характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства продукции;

дополнительные условия по контролю качества производства продукции;

выводы о пригодности и допускаемой области применения продукции.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики продукции, приведенные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

1.4. Вносимые изготовителем продукции изменения в документацию по производству продукции отражаются в обосновывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновывающих материалах технические решения. Держателем подлинника технического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения материалов, представленных заявителем, технологической документации изготовителя, содержащей основные правила производства продукции, а также результатов проведенных расчетов, испытаний и экспертиз и других обосновывающих материалов, которые были использованы при подготовке заключения и на которые имеются ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения.

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1. Плиты керамические “Kalesinterflex 3+”, “Kalesinterflex 5”, “Kalesinterflex 5+” представляют собой плоские прямоугольные керамические изделия с низким ($\leq 0,5\%$) водопоглощением. Плиты изготавливают методом полусухого прессования со следующими особенностями – подготовленная сухая смесь выстилается ковром на подвижную ленту с последующим прессованием непосредственно на ленте. К обратной (нелицевой) поверхности плит “Kalesinterflex 3+” и “Kalesinterflex 5+” приклеена сетка из стекловолокна.

2.2. Плиты изготавливают максимальных форматов (длина x ширина) 3000x1000 мм и 2400x1200 мм. Из данных форматов по спецификации заказчика могут быть изготовлены плиты других размеров.



Толщина и масса плит приведены в табл.1

Толщина плиты, мм	Масса (справочно) 1 м ² , кг
3,5	7,5
5,0	13,0
5,5	13,8

Таблица 1

2.3. Лицевая поверхность плит может быть глазурованной и неглазурованной, Лицевая поверхность неглазурованных плит может быть полированной и неполированной.

Плиты выпускают различных цветов в соответствии с каталогом изготовителя.

2.4. Для изготовления плит используют различные глины, полевые шпаты, кварцевый песок, минеральные пигменты, армирующую сетку из стекловолокна.

2.5. Плиты предназначены для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением “видимого” способа крепления плит прижимными планками или кассетами типа рамок и дополнительно специальными деталями крепления – клипсами или металлическими профилями (или без них, при обосновании расчетом), приклеенными к обратной (нелицевой) поверхности плит клеем-герметиком и закрепленными на дополнительном горизонтальном профиле.

2.6. Плиты могут применяться в следующих условиях окружающей среды:

- зона влажности (по СП 50.13330.2012) - сухая, нормальная, влажная;
- степень агрессивности наружной среды (по СП 28.13330.2017) - слабоагрессивная, среднеагрессивная;
- минимальная температура окружающего воздуха - минус 50°C.

3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

3.1. Размеры плит для применения на конкретном объекте, а также условия их применения, устанавливают при проектировании с учетом ветровой нагрузки, расположения на фасаде (вертикальное, горизонтальное), способа крепления плит.

3.2. Цвет лицевой поверхности плит должен соответствовать заказанному по каталогу изготовителя.

3.3. Требования к точности изготовления и физико-механическим показателям плит приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Предельные отклонения размеров плит от номинальных, %, по:	
- длине и ширине	± 0,5
- толщине	±5,0



Наименование показателя	Значение показателя
Отклонение формы плиты от прямоугольной (косоугольность), мм, не более	1,0
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности), мм, не более	1,0
Водопоглощение, %, не более	0,5
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	45
Твердость лицевой поверхности плит по Моосу, не менее	
- глазурированных	5
- неглазурированных	6
Морозостойкость, число циклов, не менее	150

3.4. Лицевая поверхность плит должна быть химически стойкой. При воздействии растворов №1, №2 и №3 по ГОСТ 27180 не должно быть изменений цветового тона и потери блеска (для глазурированных плит).

3.5. Санитарно-эпидемиологическую оценку плит следует производить в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.6. Согласно экспертному заключению [5] плиты соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору).

3.7. Плиты относятся к негорючим строительным материалам – НГ при испытании по ГОСТ 30244-94.

3.8. Методы испытаний плит - по ГОСТ 27180. Предел прочности при изгибе определяют на 10 образцах, вырезанных из 10 плит, остальные показатели - на образцах из пяти плит.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Каждая партия плит или ее часть, поставляемая в один адрес, сопровождается документом о качестве (на русском языке), в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- наименование и размеры плит;
- дату изготовления и номер партии;
- количество плит, м²;
- результат контроля водопоглощения и прочности плит;
- данные о санитарно-эпидемиологической оценке плит.

В документе может быть приведена дополнительная информация, не противоречащая требованиям настоящего документа и позволяющая идентифицировать продукцию и ее изготовителя.

4.2. Транспортирование плит осуществляют в пакетированном виде. Транспортный пакет следует формировать из изделий одного вида лицевой поверхности, размера и цвета.

4.3. Плиты транспортируют любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов данным видом транспорта и рекомендацией изготовителя (поставщика).

4.4. При транспортировании и хранении плиты следует предохранять от повреждения.

4.5. Хранение плит у потребителя должно осуществляться с соблюдением следующих условий:

- плиты, сформированные в паллеты, можно хранить на открытой ровной площадке только в случае сохранности транспортной упаковки;
- при нарушении транспортной упаковки плиты следует хранить в условиях, предотвращающих их увлажнение во избежание смерзания изделий и их повреждения;
- паллеты могут устанавливаться друг на друга в штабели высотой не более чем в 6 ярусов с соблюдением действующих правил техники безопасности.

4.6. Применение плит необходимо осуществлять в соответствии с требованиями настоящего документа и проектной документации, разработанной на конкретные объекты с учетом их назначения и области применения.

4.7. Возможность применения плит по требованиям пожарной безопасности в конкретных конструкциях фасадных систем с воздушным зазором устанавливают на основании заключений специализированных организаций по результатам огневых натурных испытаний данных систем.

5. ВЫВОДЫ

Плиты керамические “Kalesinterflex 3+”, “Kalesinterflex 5” и “Kalesinterflex 5+”, изготавливаемые Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş (Турция), допускается применять в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем, пригодность которых с использованием указанных плит подтверждена в установленном порядке, при условии что характеристики плит и условия их применения соответствуют принятым в настоящем техническом заключении и в обосновывающих материалах.

Крепление плит осуществляют с применением “видимого” способа крепления плит прижимными планками или кассетами типа рамок и дополнительно специальными деталями крепления – клипсами или металлическими профилями (или без них, при обосновании расчетом), приклеенными к обратной (нелицевой) поверхности плит клеем-герметиком и закрепленными на дополнительном горизонтальном профиле.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Техническая информация ООО “ПРОСТОР КЕРАМИКА” по керамическим плитам “Kalesinterflex” (исх. № 5 от 06.08.2018).

2. Протокол испытаний № 622/670-2017 от 18.10.2017 ИЦ “Композит-Тест” АО “Центр сертификации “Композит-Тест”. Московская обл., г. Королев. Протокол испытаний.

3. Протокол лабораторных испытаний № 120 от 28.12.3017 ИЛ “Технополис”. г. Москва.
4. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 13704 17 от 10.09.2018 г. ИЛЦ ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”.
5. Экспертное заключение № 2211-17 от 20.09.2018 ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве”.
6. Технические решения по креплению керамических плит “Kalesinterflex”. ООО “Центр фасадных систем” г. Москва, 2018 г.
7. ISO 13006 Керамические плитки – Определения, классификация, характеристики и обозначения (Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking).
8. EN 14411 Керамические плитки – Определения, классификация, характеристики и обозначения (Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking).
9. ГОСТ 27180 Плитки керамические. Методы испытаний.
10. EN ISO 10545-3 Керамические плитки – часть 3. Определение водопоглощения открытой пористости, кажущейся относительной плотности и объемной массы (Ceramic tiles – Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density).
11. EN ISO 10545-4 Керамические плитки – часть 4. Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки (Ceramic tiles – Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength).
12. СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий”.
13. СП 28.13330.2017 “СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии”.

Ответственный исполнитель

Зельвянская Н.И.Зельвянская

